

ECAL

18 de Mayo de 2018

1) Demuestre que si $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una transformación lineal de la forma

$$T(x, y) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

donde A es una matriz invertible 2×2 , entonces

a) La imagen de una recta es una recta

b) La imagen de una recta que pasa por el origen es una recta que pasa por el origen.

c) Las imágenes de rectas paralelas son rectas paralelas

este caso que $\dim \mathbb{R}^2 = \dim R_T + \dim N_T$.

Debemos probar que $\dim R_T = 2$, pero para mostrar esto es

probando que $\dim N_T = 0$.

Sabemos que el sistema de ecuaciones que describe al núcleo es un sistema de ecuaciones homogéneo

$$\begin{aligned} x_1 &= 5x_2 & \Rightarrow & \quad x_1 - 5x_2 = 0 \\ x_3 &= 7x_4 & \Rightarrow & \quad x_3 - 7x_4 = 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right)$$

El cual vemos directamente que tiene 2 variables libres, es

decir, $\dim N_T = 0$, así por el teorema de la dimensión,

se tiene que $\dim R_T = 2$, así

$$4 = \dim(\mathbb{R}^2) = \dim R_T + \dim N_T = 2 + 2 = 4$$

La cual nos dice que el $R_T = \mathbb{R}^2$ cumpliendo la condición para que sea sobreyectivo.

2) Sea $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal. Si el núcleo de T es $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 5x_2 \text{ y } x_3 = 7x_4\}$ demuestra que T es suprayectiva.

Nota: Recordemos que: Si $T: V \rightarrow W$. Entonces

- 1) $\text{Ker}(T)$ es subespacio vectorial de V
- 2) $\text{Im}(T)$ es subespacio vectorial de W

Definición: Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal, T es sobre W si y solo si $\text{Im } T = W$.

Recordaremos el teorema de la dimensión: El cual nos dice en este caso que $\dim \mathbb{R}^4 = \dim R_T + \dim N_T$.

Debemos probar que la $\dim R_T = 2$, pero para mostrar esto es probando que la $\dim N_T = 2$.

Sabemos que el sistema de ecuaciones que describe al núcleo, es un sistema de ecuaciones homogéneo

$$\begin{aligned} x_1 &= 5x_2 & \Rightarrow & & x_1 - 5x_2 &= 0 \\ x_3 &= 7x_4 & \Rightarrow & & x_3 - 7x_4 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right)$$

El cual vemos directamente que tiene 2 variables libres, es decir, la $\dim N_T = 2$, así por el teorema de la dimensión, se tiene que $\dim R_T = 2$, así

$$4 = \dim(\mathbb{R}^4) = \dim R_T + \dim N_T = 2 + 2 = 4$$

La cual nos dice que el $R_T = \mathbb{R}^2$ cumpliendo la condición para que sea suprayectiva.

Q.E.D.

3) Sean $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la reflexión con respecto a la recta $y=x$ y $U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotación de $\frac{\pi}{2}$ con centro en el origen. Hallar la matriz de $(U \circ T)^3$

Nota: Recordemos que si $T: V \rightarrow W$ entonces

1) $\text{Ker}(T)$ es subespacio vectorial de V

2) $\text{Im}(T)$ es subespacio vectorial de W

Definición: Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal. T es

W si y solo si $\text{Im } T = W$.

Recordemos el teorema de la dimensión. El cual nos dice en

este caso que $\dim R^+ = \dim R^- + \dim N^+$

Debemos probar que $\dim R^+ = 2$, pero para mostrar esto es

probando que $\dim N^+ = 2$.

Sabemos que el sistema de ecuaciones que describe al núcleo

es un sistema de ecuaciones homogéneas

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 0 \\ x_3 - 4x_4 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 0 \end{array} \right)$$

El cual vemos directamente que tiene 2 variables libres, es

decir, la $\dim N^+ = 2$, así en el teorema de la dimensión,

se tiene que $\dim R^+ = 2$, así

$$N = \dim(R^+) = \dim R^+ + \dim N^+ = 2 + 2 = 4$$

La cual nos dice que el $R^+ = \mathbb{R}^4$ cubriendo la condición para

que sea subespacio.

4) Sea A una matriz real simétrica de $n \times n$, supongamos que λ_1 y λ_2 son valores propios distintos de A con correspondientes vectores propios v_1 y v_2 . Demuestra que v_1 y v_2 son ortogonales. Recordemos que $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^T y \rangle$. La definición de ~~vector~~ propio es $Ax = \lambda x$, así por otro lado se tiene que

$$\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle \lambda_1 v_1, v_2 \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle \quad (1)$$

por otro lado

← Dado que A es simétrica

$$\begin{aligned} \langle Av_1, v_2 \rangle &= \langle v_1, A^T v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \langle v_1, \lambda_2 v_2 \rangle \\ &= \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle \end{aligned} \quad (2)$$

Así igualando (1) y (2), se tiene que

$$\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle \Leftrightarrow$$

$$\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle - \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

Y por hipótesis tenemos que $\lambda_1 \neq \lambda_2$, por lo tanto, $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, es decir, son ortogonales.

5). Sean A y B matrices de tamaño $n \times n$.
 Demuestre que $\text{traza}(AB) = \text{traza}(BA)$. ¿Es cierto que
 $\text{traza}(ABC) = \text{traza}(ACB)$? Demuestre o da un
 contraejemplo.

La definición de traza es $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

Definamos a

$$AB = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = [c_{ij}] \quad \text{y} \quad BA = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} = [d_{ij}]$$

Entonces

$$\begin{aligned} \text{Tr}(C) &= \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n d_{kk} = \text{Tr}(D) \end{aligned}$$

Así por transitividad $\text{Tr}(C) = \text{Tr}(D)$

¿Es cierto que $\text{traza}(ABC) = \text{traza}(ACB)$? Demuestre o da
 un contraejemplo.

Consideremos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Así

$$ABC = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$ACB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \\ = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Donde tenemos $\text{Tr}(ABC) = 2$ y la $\text{Tr}(ACB) = 4$
 $\therefore$ No es cierto que $\text{traza}(ABC) = \text{traza}(ACB)$